УРОК 16. БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ.

ОБРАЗЕЦ

Вещество	Показатели	Норма у мужчин	Норма у женщин	Единицы измерения
Белки	Общий белок	64-83		г/л
	Альбумин	33-50		г/л
	С-реактивный белок (СРБ)	до 0,5		мг/л
Ферменты	Аланинаминотрансфераза (АлАТ)	до 41	до 31	Ед/л
	Аспартатаминотрансфераза (АсАТ)	до 41	до 31	Ед/л
	Альфа-амилаза	27-100		Ед/л
	Фосфатаза щелочная	до 270	до 240	Ед/л
Липиды	Общий холестерин	3,0-6,0		ммоль/л
	Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)	2,2-4,8	1,92-4.51	ммоль/л
	Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)	0,7-1,83%	0,8-2,2	ммоль/л
Углеводы	Глюкоза	3,88-5,83		ммоль/л
	Фруктозамин	205-285		мкмоль/л
Пигменты	Билирубин общий	3,4-17,1		мкмоль/л
	Билирубин прямой	0-3,4		мкмоль/л
Низкомолекулярные азотистые вещества	Креатинин	62-115	53-97	мкмоль/л
	Мочевая кислота	210-420	145-350	мкмоль/л
	Мочевина	2,4-6,4		ммоль/л
Неорганические вещества и витамины	Железо	11,6-30,4	8.9-30,4	мкмоль/л
	Калий	3,5-5,5		ммоль/л
	Кальций	2,15-2,5		ммоль/л
	Натрий	135-145		ммоль/л
	Магний	0,66-1,05		ммоль/л
	Фосфор	0,87-1,45		ммоль/л
	Фолиевая кислота	3-17		нг/мл
	Витамин В12	180-900		нг/мл

ОБЩИЙ БЕЛОК

Данный показатель определяет концентрацию белка в плазме крови.

БЕЛОК ВАЖЕН ДЛЯ:

- всех клеток, тканей, органов, желез;
- обмена веществ;
- ускорения биохимических процессов;
- доставления веществ в кровь и клетки;
- транспортировки в ткани липидов, гормонов, билирубина;
- гормональной системы (гормоны щитовидной железы, инсулин – это гормоны производные АМК);
- выработки ферментов;
- создания иммуноглобулинов и поддержания иммунитета.

РЕФЕРЕНС: 64 – 83 г\л

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 72-78 г/л.

СНИЖЕНИЕ ОБЩЕГО БЕЛКА	ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕГО БЕЛКА
• пониженная кислотность; • углеводное питание и сладкая зависимость; • синдром мальабсорбции (нарушение кишечного всасывания); • дефицит железа; • ожоги и травмы (расход строительного материала – белка); • проблемы с щитовидной железой; • голодание; • длительные воспаления; • во время беременности.	• воспалительный процесс; • обезвоживание; • сгущение крови; • системное поражение соединительной ткани; • ревматоидный артрит.

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК (CRP, СРБ)

С-реактивный белок – это гликопротеин, вырабатываемый печенью и относящийся к белкам острой фазы воспаления. СРБ - это маркер воспаления.

РЕФЕРЕНС И ОПТИМУМ СОВПАДАЮТ: 0 – 1 мг/л М и Ж.

Скачок С-реактивного белка — показатель воспалительного процесса. При приеме КОК, во время беременности, при интенсивном спорте - повышается, что считается нормой.

СНИЖЕНИЕ СРБ	ПОВЫШЕНИЕ СРБ
• прием нестероидных противовоспалительных препаратов (аспирина, ибупрофена), кортикостероидов, статинов, бета-блокаторов.	• воспалительный процесс; • вирусные и бактериальные инфекции; • ожоги; • повреждение тканей; • лишний вес, диабет; • СДЭ; • хронические и острые воспаления.

ТРАНСФЕРИН

Это белок-переносчик железа.

РЕФЕРЕНС: 2- 4,4 г/л.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 3,5 – 4 г/л.

СНИЖЕНИЕ ТРАНСФЕРИНА	ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСФЕРИНА
• ЖДА; • углеводное питание; • гипоацидность.	• воспаление.

АЛЬБУМИН (урок про печень)

АЛТ, АСТ - ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ (урок про печень).

АЛЬФА-АМИЛАЗА ИЛИ ОБЩАЯ АМИЛАЗА (урок про поджелудочную железу).

ФОСФАТАЗА (урок про печень).

ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ (в отдельном уроке).

ПИГМЕНТНЫЙ ОБМЕН И БИЛИРУБИН (урок про печень).

ГЛЮКОЗА (урок про инсулинорезистентность).

ФРУКТОЗАМИН

Фруктозамин - это соединение белка с глюкозой. Его уровень помогает определить колебания глюкозы в крови в среднем за 2–3 недели до сдачи анализа, а не за 1 день, как в случае с глюкозой. Гликированный гемоглобин показывает уровень глюкозы за последний месяц

РЕФЕРЕНС: 205.00 – 285.00 мкмоль/л.

ОПТИМУМ: 230 - 250 мкмоль/л. Если значение стремится к 250 и выше, то - это признак инсулинорезистентности или диабета II типа.

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ АЗОТИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

КРЕАТИНИН

Креатинин - это вещество, которое отражает работу мышц и мочевыделительной системы, представляет стадию распада белка и выводится с мочой. Является важным показателем функционирования почек.

РЕФЕРЕНС: 62–115 мкмоль/л.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: середина референса (75 – 100 мкмоль/л).

СНИЖЕНИЕ КРЕАТИНИНА	ПОВЫШЕНИЕ КРЕАТИНИНА
• голодание; • углеводное питание; • дефицит белка в рационе;	• избыток белка в рационе (кето рацион); • проблемы с почками; • увеличение в крови мочевины;

• гипоацидность (если общий белок в норме, а креатинин низкий и есть симптомы); • снижение мышечной массы тела.	• избыток фруктозы, глюкозы; • обезвоживание.

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА

образуется в печени, выводится почками.
Мочевая кислота возникает в результате распада пуриновых молекул, содержащихся во многих продуктах, под действием фермента – ксантиноксидазы.

РЕФЕРЕНС: 210–420 мкмоль/л.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: не более 300 мкмоль/л.

СНИЖЕНИЕ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ	ПОВЫШЕНИЕ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ
• несбалансированное питание.	• обилие красного мяса и фруктов в рационе (в этих продуктах много пуринов, которые способствуют образованию мочевой кислоты); • инсулинорезистентность, диабет; • интенсивные физические нагрузки; • голодание; • подагра; • алкоголизм; • патологии печени и почек.

МОЧЕВИНА

Образуется после распада аммиака, который для организма токсичен.

РЕФЕРЕНС: 3,8–7,3 ммоль/л.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 3,8 – 5,5 ммоль/л.

СНИЖЕНИЕ МОЧЕВИНЫ	ПОВЫШЕНИЕ МОЧЕВИНЫ
• дефицит белка, углеводное питание; • гипоацидность; • заболевания печени; • беременность (норма).	• высокобелковый рацион; • почечная недостаточность.

РАБОТА С ВОСПАЛЕНИЯМИ

Анализы:

1. СОЭ больше 10-12 при референсе до 15 - 20.
2. Повышенные или сниженные лимфоциты.
3. СРБ – норма меньше 1.
4. Повышение нейтрофилов и снижение числа лимфоцитов.

МЕТОДИКИ НАТУРОПАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ (от кожи до суставов)

ШАГ - 1

Безглютеновый и безмолочный рацион без сахара. Снижение продуктов с омега-6 и добавление продуктов с омега-3.

Убираем основные дефициты.

ШАГ- 2

Добавление БАДОВ.

БАДЫ ПРИ ВОСПАЛЕНИЯХ:

УТРО

Берберин - 1 капсула (500 мг) за 30 м. до еды (если нет камней в желчной пузыре).

Куркумин - 1 капсула (500 мг) во время завтрака.

ОБЕД

Берберин - 1 капсула (500 мг) за 30 м. до еды.

Омега-3 – 1 г. во время еды.

УЖИН

Берберин – 1 капсула (500 мг) за 30 м. до еды.

Омега-3 – 1г. во время еды.

При назначении БАДОВ смотрим их состав, анализы и противопоказания.

Назначаем на 1-2 месяца, затем перерыв 20-30 дней и повтор курса.